Política monetaria (II). Los mecanismos de transmisión de la política monetaria convencional. Rigideces de precios, rigideces de salarios y fricciones financieras. Los mecanismos de transmisión de la política monetaria no convencional.

Esquema del cante

Introducción: «las cosas de palacio van despacio» ..... 2′
I. Transmisión de la política convencional ..... 9′
1. ¿Por qué tiene efectos reales el dinero? ..... 2′30″
2. Los canales de transmisión ..... 3′
3. Zona del euro y España ..... 1′30″
4. Evidencia: efectos, retardos, identificación ..... 2′
II. Rigideces y fricciones financieras ..... 9′
1. Rigideces de precios: modelo neokeynesiano ..... 3′
2. Rigideces de salarios: contratos escalonados ..... 2′
3. Fricciones financieras: canales del crédito ..... 2′30″
4. Hogares distintos: canal redistributivo ..... 1′30″
III. Transmisión de la política no convencional ..... 9′
1. El límite inferior de los tipos ..... 1′30″
2. El modelo neokeynesiano en el límite ..... 7′30″
Conclusión ..... 1′

Pizarra: *izda.* (I), escuelas y esquema de canales, que se queda; joroba en un rincón. *Centro* (II): 3 ecuaciones y gráficos que se borran. *Dcha.* (III): el modelo en el límite y su esquema de salidas. *Ejemplo*: familia con hipoteca variable y pyme de azulejos.

Introducción 2′

- **Enganche**: «Las cosas de palacio van despacio». 21/7/2022: BCE sube tipos por 1.ª vez en 11 años. Euríbor 12 m: −0,50 % (dic. 2021) → 4,16 % (oct. 2023); inflación zona del euro: techo 10,6 % (oct. 2022), cerca del 2 % solo en otoño 2024. Efecto máximo en precios: 29 meses. Y se repite: inflación 4 % (oct. 2026), subidas en jun. y sept.: depósito 2,50 %. *¿Por qué caminos y con qué retraso llega el tipo a un día al gasto y a los precios, y qué hacer cuando ya no puede bajar?*
- **Relevancia**: *política*: se decide hoy sobre la economía de dentro de 1-2 años; sin canales ni retardos no se sabe cuánto mover ni cuándo parar. *España* (bancos, hipotecas variables): antes y más fuerte [3.B.43]. *Teoría*: efectos reales exigen fricciones.
- **Contextualización**: **mecanismos de transmisión**: caminos de una decisión del BC (tipo, balance, comunicación) a precios de activos y financiación → demanda → Y y π; cada camino, un **canal**. **Convencional**: tipo a muy CP (BCE desde 2024: facilidad de depósito, guía el €STR); **no convencional**: balance (compras, préstamos largos) y comunicación en el límite o si la transmisión se rompe. **Neutral**: solo mueve lo nominal (casi a LP, no a CP). **Rigidez nominal**: precios/salarios nominales no se ajustan enseguida. **Rigidez real**: el precio/salario *relativo* deseado responde poco a la actividad; sola no da efectos reales, amplía los de la nominal (Ball-Romer, 1990) [3.A.7]. **Fricción financiera**: información o incentivos entre prestamista y prestatario ⇒ coste del crédito depende del patrimonio.
- **Problemática**: ¿por qué efectos reales y solo a CP? ¿Por qué canales y con qué retraso? ¿Las fricciones crean o amplifican? ¿Qué cambia si el tipo no puede bajar?
- **Estructura**: I, canales de la convencional; II, rigideces y fricciones que la hacen posible y la amplifican; III, canales de la no convencional.

I. Transmisión de la política convencional 9′

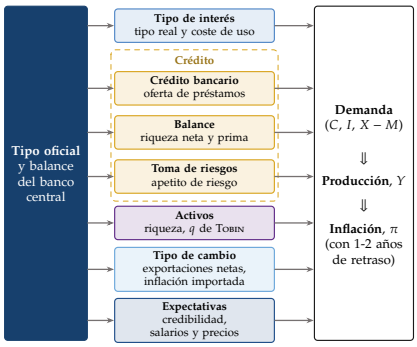
Efectos reales a CP, casi ninguno a LP. Llega por varios canales a la vez (tipo de interés, activos, tipo de cambio, crédito, expectativas) y despacio: más de 1 año en Y, más de 2 en π. Medirlo exige separar lo que decide el BC de su respuesta a la economía.

I.1. ¿Por qué tiene efectos reales el dinero?

- **Clásicos**: **identidad contable del gasto** (Hume, 1752): $MV \equiv PT$, siempre se cumple y no dice qué causa qué. **Teoría cuantitativa** (Fisher, 1911): la identidad + 3 supuestos (V estable; $T \approx Y$ de pleno empleo, M exógena; causalidad $M \to P$) ⇒ $P = M\overline{V}/\overline{Y}$. En tasas, la identidad: $\gamma_M + \gamma_V \equiv \pi + \gamma_Y$; la teoría ($\gamma_V = 0$): $\pi = \gamma_M - \gamma_Y$. Transmisión *directa* por saldos reales; **dicotomía clásica**.
- **Keynes** (1936): *indirecta*, **canal del tipo de interés**: $M\uparrow \Rightarrow i\downarrow \Rightarrow I\uparrow$ ⇒ multiplicador. 2 eslabones débiles: *trampa de la liquidez* (el tipo no baja) e *inversión insensible* (*animal spirits*). Postkeynesianos (Kaldor, 1982; Moore, 1988): dinero endógeno, oferta horizontal al tipo oficial; los préstamos crean depósitos (McLeay-Radia-Thomas, 2014).
- **Síntesis**: IS-LM (Hicks, 1937) [3.A.5]: $Y = (\overline{A} - bi)/(1-c)$, $M/P = kY - hi \Rightarrow \frac{\mathrm{d}Y}{\mathrm{d}(M/P)} = \frac{b}{h(1-c)+bk}$: más eficaz con $h\downarrow$ (LM inclinada) y $b\uparrow$ (IS plana); eslabones débiles: $h \to \infty$, $b \to 0$. Phillips como menú (Samuelson-Solow, 1960).
- **Monetaristas**: *money matters*; *reajuste de carteras* (bonos, acciones, capital, duraderos) + riqueza (Brunner-Meltzer, 1972). Retardos largos y variables: 6-9 meses a PY y otros tantos a P (Friedman, 1961, 1970) ⇒ regla del k %. LP: Phillips vertical.
- **NMC**: solo lo *no anticipado*. Islas (Lucas, 1972): $\omega = \sigma_z^2/(\sigma_z^2 + \sigma_p^2)$, $y_t = y^n + \psi(p_t - p_t^e)$ [3.A.6]; **proposición de inefectividad** (Sargent-Wallace, 1975): $y_t = y^n + (\psi\varepsilon_t + u_t)/(1+\psi)$. Ball-Mankiw-Romer (1988), 43 países: la pendiente la explica el *nivel* de inflación. Ciclo real: neutral incluso a CP.
- **NEK**: expectativas racionales sin flexibilidad: con contratos escalonados también la política anticipada tiene efectos (Fischer, 1977; Taylor, 1980). Lo que daba la inefectividad era la flexibilidad.

I.2. Los canales de transmisión

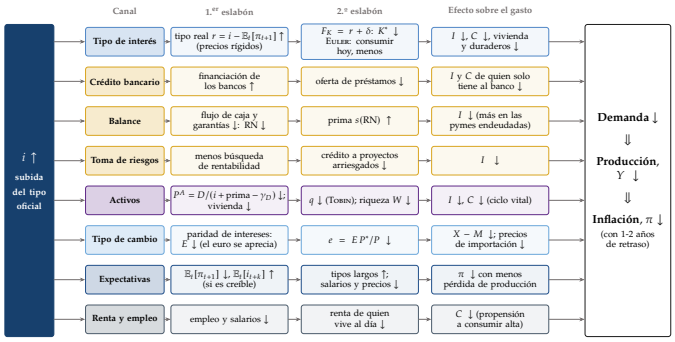
- *1.er eslabón*: tipo oficial → interbancario → curva y tipos bancarios: $i_t^{(n)} = \frac{1}{n}\sum_k \mathbb{E}_t[i_{t+k}]$+ prima por plazo [3.B.24]: pesa lo que el BC anuncia.



Canales: del tipo oficial a la demanda, Y y π (1-2 años de retraso)

- **Tipo de interés**: $r \approx i - \mathbb{E}_t\pi_{t+1}$; con precios rígidos, $i\uparrow = r\uparrow$: inversión, $F_K(K^*) = r + \delta$ (Jorgenson) [3.A.34]; consumo, Euler $\Delta \ln C_{t+1} \approx \frac{1}{\theta}(r_t - \rho)$ (EIS baja) [3.A.33]; vivienda y duraderos, lo más sensible. $i \uparrow \Rightarrow r \uparrow \Rightarrow I, C^{\text{dur}}, C \downarrow \Rightarrow Y \downarrow \Rightarrow \pi \downarrow$. *Familia*: 150.000 € a 25 años, Euríbor + 1: cuota ≈530 € (dic. 2021) → ≈890 € (oct. 2023): 360 € menos al mes, por la cuota, no por preferir ahorrar.
- **Precios de activos**: $P^A = D/(i + \text{prima} - \gamma_D)\downarrow$; q **de Tobin** (1969) $= P^A/(P_K K)$; $q < 1$ no compensa invertir; cuenta la q marginal, la bolsa da la media: coinciden con rend. constantes y competencia perfecta (Hayashi, 1982). *Efecto riqueza*: $C = c_Y Y^L + c_W W$ (ciclo vital) [3.A.33].
- **Tipo de cambio**: paridad no cubierta $i = i^* + \gamma E^e$ (E €/\$): BCE sube y la Fed no ⇒ € se aprecia hoy hasta esperar depreciación [3.B.14]. Efectos: $e = EP^*/P\downarrow \Rightarrow X - M\downarrow$ (Marshall-Lerner) [3.B.12]; inflación importada↓, traspaso incompleto, depende de la moneda de facturación (dólar: Gopinath, 2020); menor en zona del euro que en cada país. *Pyme*: azulejos más caros en EE. UU., menos pedidos. Hacia fuera: **ciclo financiero global** (Rey, 2013; Miranda-Agrippino-Rey, 2020): cuando EE. UU. estornuda, el mundo se resfría.
- **Crédito** (Bernanke-Gertler, 1995): cambia *cuánto* crédito y a quién. $i^{\text{préstamo}} = i + s$(RN). **Crédito bancario**: bancos dependientes de depósitos prestan menos; pymes sin sustituto. **Balance**: $i\uparrow \Rightarrow$ flujo de caja y garantías↓ ⇒ prima↑. **Toma de riesgos** (Borio-Zhu, 2012): tipos bajos largo tiempo ⇒ búsqueda de rentabilidad; España, registro de crédito: bancos con menos capital prestan a empresas más arriesgadas (Jiménez et al., 2014).
- **Expectativas**: curva de tipos y NKPC ($\pi_t = \beta\mathbb{E}_t\pi_{t+1} + \kappa x_t$): subida creíble ⇒ $\pi^e\downarrow \Rightarrow$ salarios y precios fijados con el objetivo: desinflación con menos pérdida de Y [3.A.36]. Clave del NEK y del límite inferior.
- *Retardos* (revisión gradual, inversión planificada, deudas escalonadas) ⇒ el BC mira a la π prevista a 1-2 años.

© 2026 Víctor Gutiérrez Marcos · Exclusivo de victorgutierrezmarcos.es y la app Oposición TCEE · DCE · uso personal



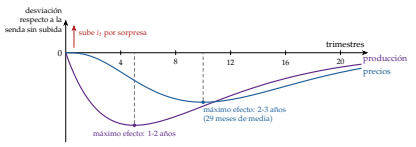
La cadena de cada canal: de $i\uparrow$ a $Y\downarrow$ y $\pi\downarrow$

I.3. La transmisión en la zona del euro y en España

- Empresas más dependientes de bancos que en EE. UU. (De Fiore-Uhlig, 2011) ⇒ pesa el crédito.
- *2022-2023*: depósito −0,50 → 4 % (450 pb): crédito nuevo a empresas +350 pb; hipotecas nuevas algo más de 200; plazo hogares ≈300 (zona) y 260 (España); vista 0 → 0,4 % (zona), 0,2 % (España).
- *Tipo variable*: hipotecas vivas España 1,2 % (jun. 2022) → 3,7 % (feb. 2024); zona 1,6 → 2,5 %: canal del balance más rápido aquí; las nuevas, ya a tipo fijo o mixto.
- *Bajadas* jun. 2024-jun. 2025: −200 pb; empresas −150, hipotecas < 50.
- Una política única: si las primas de un país se disparan, la transmisión se rompe (OMT, TPI) [3.B.43].

I.4. Evidencia: efectos, retardos, identificación

- *Identificación*: el BC reacciona a la economía (sube si prevé π): aislar la **perturbación monetaria** (ε_t de la regla de Taylor).
- *Métodos*: *historia* (Friedman-Schwartz, 1963) y *San Luis* (Andersen-Jordan, 1968: \$1 → +5,8 de PNB nominal; pero el dinero responde a la renta). *Narrativa*: Romer-Romer (1989, 6 episodios, el último Volcker 1979; 2004, limpian de previsiones). *VAR* (Sims, 1992; Christiano-Eichenbaum-Evans, 1996): Y y P no reaccionan en el periodo. *Alta frecuencia* (30 min alrededor del anuncio): Gertler-Karadi (2015, EE. UU.); zona del euro, Altavilla et al. (2019), Jarociński-Karadi (2020: separan sorpresa de política y de *información*).
- *Resultados*: LP γ_M y π casi 1 a 1, Y independiente. CP: Y cae en **joroba**, fondo tras varios trimestres; narrativa: producción industrial −4,3 % ≈2 años tras +1 punto. Precios: bajan tras 22 meses (Romer-Romer); máximo a 29 meses de media (Havranek-Rusnak).
- **Rompecabezas de los precios** (*price puzzle*): en los 1.os VAR los precios *subían* (Sims, 1992): el BC sube porque prevé π. Se corrige con sus previsiones y separando las sorpresas de información.



Subida inesperada: Y en joroba; precios después

II. Rigideces y fricciones financieras 9′

Basta que los precios no se ajusten todos a la vez para que mover el tipo nominal mueva el real y la demanda. Los contratos salariales alargan el efecto; las fricciones financieras lo amplifican; los hogares distintos cambian el canal principal: de la sustitución intertemporal a la renta y el empleo.

II.1. Rigideces de precios: el modelo neokeynesiano

- *Idea*: con precios flexibles $i\uparrow$ va a precios y r no cambia; con revisión gradual, $i\uparrow = r\uparrow$. Por qué rígidos [3.A.7]: **costes de menú**: no cambiar el precio cuesta poco a la empresa, pero la suma tiene efectos grandes (Mankiw, 1985; Akerlof-Yellen, 1985); **rigideces reales** lo amplían (Ball-Romer, 1990). *Pyme*: tarifa 1-2 veces al año; ajusta pedidos.
- *Supuestos*: hogar representativo, aversión θ (EIS $1/\theta$), β; competencia monopolística, Calvo (1983): mantiene el precio con prob. η, dura $1/(1-\eta)$; sin capital, sector público ni exterior; x_t = brecha frente a precios flexibles. 3 ecuaciones, que se cierran entre sí (regla → i, IS → x, NKPC → π):

$$x_t = \mathbb{E}_t[x_{t+1}] - \tfrac{1}{\theta}\left(i_t - \mathbb{E}_t[\pi_{t+1}] - r_t^n\right)$$
$$\pi_t = \beta\,\mathbb{E}_t[\pi_{t+1}] + \kappa x_t + u_t$$
$$i_t = \rho + \phi_\pi \pi_t + \phi_x x_t + \varepsilon_t$$

$\kappa\downarrow$ si $\eta\uparrow$; u_t costes (Clarida-Galí-Gertler, 1999); $\phi_\pi > 1$ (*principio de Taylor*); Taylor (1993): $i = 1 + 1{,}5\pi + 0{,}5x$.

- *Clave*: IS hacia delante, la brecha depende de toda la senda esperada del tipo real (lectura a la Wicksell: neowickselliano, Woodford, 2003):

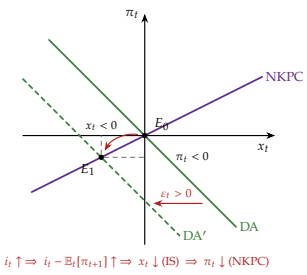
$$x_t = -\frac{1}{\theta}\sum_{k\geq 0}\mathbb{E}_t\left[i_{t+k} - \pi_{t+k+1} - r^n_{t+k}\right]$$

- *Subida inesperada* $\varepsilon_t > 0$: $r\uparrow$, $x\downarrow$, $\pi\downarrow$; en (x,π), la demanda a la izquierda, baja por la Phillips. *Ojo*: el plano (x,π) es aproximado: exige linealizar, perturbaciones AR(1), solución $x_t = \psi_x \varepsilon_t$ y expectativas proporcionales ($\mathbb{E}_t x_{t+1} = \rho_\varepsilon x_t$). Con $\varepsilon_t = \rho_\varepsilon \varepsilon_{t-1} + \ldots$ (Galí, 2015):

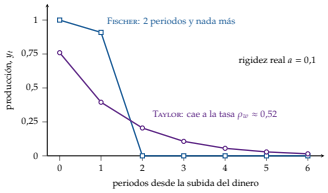
$$x_t = -(1-\beta\rho_\varepsilon)\Lambda\varepsilon_t, \quad \pi_t = -\kappa\Lambda\varepsilon_t$$

Precios de 1 año, $\rho_\varepsilon = 0{,}5$, ε de 1 punto anual: r +0,52; x −0,26 %; π −0,35; i solo +0,34 (la regla responde a la caída).

- *Implicaciones*: no neutral a CP, no cambia la Y natural; más rígidos ($\kappa\downarrow$) ⇒ más efecto en Y, menos en π; canal = tipo real (sustitución intertemporal); *expectativas*: más persistente, más contractiva, aun con *i más bajo* ($\rho_\varepsilon = 0{,}8$: i −0,51, r +0,22): i mal indicador del tono. **Divina coincidencia**: demanda, sin dilema; costes u_t, dilema (Goodfriend-King, Rotemberg-Woodford, 1997; nombre: Blanchard-Galí, 2007).
- *Ext.*: reglas por estado: *efecto selección*, casi neutral (Golosov-Lucas, 2007); multiproducto, vuelve a Calvo (Midrigan, 2011). Phillips híbrida (Galí-Gertler, 1999); información rígida (Mankiw-Reis, 2002). Medianos: CEE (2005), Smets-Wouters (2007).
- *Evid.*: EE. UU., mitad de precios <4,3 meses con rebajas (Bils-Klenow, 2004), más sin ellas (Nakamura-Steinsson, 2008); zona del euro ≈8 % al mes sin rebajas, sube con la inflación de 2022 (depende del estado; Gautier et al.). Para la joroba, salarios rígidos.
- *Val.*: optimización + rigideces, bienestar. *Contra*: todo por la EIS (baja); sin joroba, bancos ni hogares distintos.



Subida inesperada en el NEK: DA a la izquierda



Contratos, $a = 0{,}1$: Fischer 2 periodos; Taylor decae a $\rho_w \approx 0{,}52$

II.2. Rigideces de salarios: contratos escalonados

- *Idea*: respuesta a la inefectividad: salarios fijados antes de las perturbaciones y no todos a la vez ⇒ efectos reales con expectativas racionales. *Pyme*: convenio de 3 años previo a 2022.
- *Supuestos*: logaritmos; $y_t = m_t - p_t$; contratos de 2 periodos, la mitad cada periodo (*escalonados*); p = media de salarios; deseado $p_t^* = p_t + a\,y_t$, $0 < a \leq 1$ (a pequeña = rigidez real).
- **Fischer** (1977), *predeterminados*: $w_t^j = \mathbb{E}_{t-j}[p_t^*]$, $p_t = \frac{1}{2}(w_t^1 + w_t^2)$:

$$y_t = \left(m_t - \mathbb{E}_{t-1}m_t\right) + \tfrac{1}{1+a}\left(\mathbb{E}_{t-1}m_t - \mathbb{E}_{t-2}m_t\right)$$

1.er término: sorpresa (Lucas); 2.º, nuevo: lo sabido en $t-1$, tras firmar en $t-2$, mueve Y.

- **Taylor** (1980), *fijos* en el contrato: $w_t^c = \frac{1}{2}(p_t^* + \mathbb{E}_t p_{t+1}^*)$, $p_t = \frac{1}{2}(w_t^c + w_{t-1}^c)$; m paseo aleatorio:

$$w_t^c = \rho_w w_{t-1}^c + (1-\rho_w)m_t, \quad \rho_w = \frac{1-\sqrt{a}}{1+\sqrt{a}}$$

Subida permanente de m: $y_k = \frac{1}{2}(1+\rho_w)\rho_w^k$. *Forma*: Fischer, escalón (1 sorpresa; $1/(1+a)$): la mitad que firma sube poco porque la otra mantiene p; 0 cuando todos firmaron después); Taylor, caída geo-

© 2026 Víctor Gutiérrez Marcos · Exclusivo de victorgutierrezmarcos.es y la app Oposición TCEE · DCE · uso personal

métrica a la tasa ρ_w desde $\frac{1}{2}(1+\rho_w)$. Calvo ($\eta = 0{,}5$, $\beta = 1$, $a = 0{,}1$): $y_k = 0{,}8^{k+1}$, más persistente.

- *Implicaciones*: *política sistemática estabiliza*: actúa *después* de firmados los contratos, sin saber más que el público; *persistencia*: Fischer dura lo que el contrato (1; 0,91; 0); Taylor, cada grupo mira al otro: $a = 0{,}1$, $\rho_w \approx 0{,}52$: 0,76; 0,40; 0,21; 0,11…; dura más que los contratos; inercia: la rigidez real amplía la nominal.
- *Ext.*: Calvo (1983), probabilidad en vez de duración: sin memoria, sale de optimizar, se agrega en la NKPC, da el coste de la inflación (dispersión); Rotemberg (1982), coste cuadrático, misma curva. Salarios a la Calvo: 2 Phillips, estabilizar solo precios no es óptimo (Erceg-Henderson-Levin, 2000). Salario real rígido: rompe la divina coincidencia (Blanchard-Galí, 2007; con paro, 2010) [3.A.28]. Indexación óptima parcial (Gray, 1976).
- *Evid.*: Europa: salarios ≈15 meses sin cambio (precios ≈10), en enero (Druant et al., 2009); pico en cero, pocas bajadas (Dickens et al., 2007): paro de la periferia tras 2008 (Schmitt-Grohé-Uribe, 2016), razón contra $\pi = 0$ (Akerlof-Dickens-Perry, 1996) [3.A.41]; fricción más importante en los medianos.
- *Val.*: puente expectativas racionales-rigideces, persistencia. *Contra*: contratos exógenos; ¿por qué no indexar? (Barro, 1977).

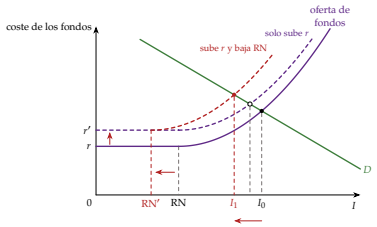
II.3. Fricciones financieras: los canales del crédito

- Sin fricciones, Modigliani-Miller: la financiación no importa [3.A.34]; con información asimétrica, sí [3.A.13]. *Fundamento*: racionamiento (Stiglitz-Weiss, 1981); verificación costosa (Townsend, 1979) ⇒ **prima de financiación externa**, ↓ con el patrimonio (Bernanke-Gertler, 1989). Bernanke (1983): Gran Depresión por quiebras bancarias.
- **Canal del crédito bancario** (Bernanke-Blinder, 1988, 1990; antes Blinder-Stiglitz, 1983): préstamos y bonos no sustitutos perfectos ⇒ la política mueve la *oferta* de crédito; por la oferta de préstamos, no por el multiplicador. *Evid.*: bancos pequeños y menos líquidos recortan más (Kashyap-Stein, 2000); España: bancos con menos capital o liquidez conceden menos y la empresa rechazada no lo encuentra en otro (Jiménez et al., 2012).
- **Acelerador financiero** (Bernanke-Gertler-Gilchrist, 1999): NEK con capital; empresarios compran capital (q_t) con riqueza neta RN y deuda:

$$\mathbb{E}_t[R^K_{t+1}] = s\left(\frac{\text{RN}_{t+1}}{q_t K_{t+1}}\right) R_{t+1}, \quad s' < 0$$

Doble golpe: sube el tramo plano ($r \to r'$) y cae RN (intereses variables, flujo de caja, garantías q_t): $I_0 \to I_1$, más que solo con r. Bajada: $\downarrow i \Rightarrow \uparrow$flujo, garantías, P no anticipado $\Rightarrow \uparrow$RN$\Rightarrow \downarrow s \Rightarrow \uparrow I, C$.

- *Implicaciones*: amplificación y persistencia (RN tarda en reconstruirse); *asimetría* (recesiones, pequeñas); deflación por deudas (Fisher, 1933). *Pyme*: menos pedidos, local que vale menos: el banco pide más (el banco presta el paraguas cuando hace sol y lo quita cuando llueve).
- *Ext.*: garantías (Kiyotaki-Moore, 1997) [3.A.42]; capital de los bancos (Gertler-Kiyotaki, 2010; Gertler-Karadi, 2011): puente a las compras.
- *Evid.*: ventas y existencias de pequeñas caen más (Gertler-Gilchrist, 1994); subida sorpresa sube diferenciales (Gertler-Karadi, 2015). *Val.*: amplificación, potencia en recesiones con deuda; *contra*: lineales, explican mejor la caída que el auge.



Doble golpe: $r \to r'$ y RN→RN′: $I_0 \to I_1$

II.4. Hogares distintos: el canal redistributivo

- *Idea*: EIS baja; muchos viven al día (*hand-to-mouth*): EE. UU. ≈1/3, la mayoría con riqueza ilíquida (Kaplan-Violante-Weidner, 2014): el tipo les llega por renta y empleo. *Familia*: cuota y empleo.
- **HANK** (Kaplan-Moll-Violante, 2018): hogares distintos en renta, riqueza y liquidez, riesgos no asegurables, límite al endeudamiento, activo líquido e ilíquido [3.A.29]:

$$\mathrm{d}C_0 = \underbrace{\sum_t \frac{\partial C_0}{\partial r_t}\mathrm{d}r_t}_{\text{directo}} + \underbrace{\sum_t \left(\frac{\partial C_0}{\partial (wL)_t}\mathrm{d}(wL)_t + \frac{\partial C_0}{\partial T_t}\mathrm{d}T_t\right)}_{\text{indirectos}}$$

RANK: casi todo directo; HANK: indirectos ≈4 de cada 5 €.

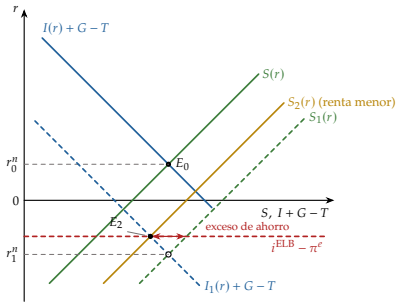
- **Canal redistributivo** (Auclert, 2019): reparto entre propensiones distintas: *renta* (paro de rentas bajas), *Fisher* (π inesperada↓: de deudores a acreedores), *exposición a tipos* (ganan depósitos, pierden deudas variables). TANK (Galí-López-Salido-Vallés, 2007; Bilbiie, 2008, 2020): amplifica si la renta de los que viven al día es más cíclica.
- *Impl.*: actúa por renta y empleo; España (variable) más fuerte; quién paga intereses de la deuda pública importa [3.A.40]; promesas lejanas pesan menos (McKay-Nakamura-Steinsson, 2016); redistribuye, pero redistribuir es de la fiscal.
- *Evid.*: Noruega, indirectos dominan con el tiempo, endeudados recortan más (Holm-Paul-Tischbirek, 2021); RU y EE. UU.: con hipoteca e inquilinos ajustan, propietarios sin deuda no (Cloyne-Ferreira-Surico, 2020). *Val.*: encajan con microdatos; dependen de la calibración.

III. Transmisión de la política no convencional 9′

En el límite, el NEK da una espiral deflacionista y sus salidas: bajar el suelo, subir la inflación esperada y bajar las primas. Son los canales no convencionales; funcionaron, con menos precisión que el tipo oficial, y deshacerlos movió menos los mercados que hacerlos.

III.1. El límite inferior de los tipos

- Efectivo rinde 0 % ⇒ **límite inferior efectivo** i^{ELB} (ZLB; ELB si algo negativo) [3.A.35]; suelo del tipo real $r_t \geq i^{\text{ELB}} - \mathbb{E}_t\pi_{t+1}$. Fed 0-0,25 % 2008-2015 y 2020-2022; BCE negativo jun. 2014-jul. 2022 (mín. −0,50 %).
- *Por qué*: r^n cae 30 años: **estancamiento secular** (Hansen, 1939; Summers, 2013-2014): ahorro↑ (envejecimiento, precaución, desigualdad), inversión↓ (población, productividad, capital barato); r^n −300 pb (Rachel-Summers, 2019). Blanchard: 2 umbrales, $r < \gamma_Y$ y el ELB; papel mayor de la fiscal. 2023: Summers, terminó; Blanchard, no [3.A.40].



Estancamiento secular: r^n bajo el límite, sobra ahorro

III.2. El modelo neokeynesiano en el límite

- *Idea*: r^n bajo el suelo ⇒ $x\downarrow$, $\pi\downarrow$, $\pi^e\downarrow$, $r\uparrow$: espiral deflacionista (Krugman, 1998; Eggertsson-Woodford, 2003) [3.A.41]; no es la trampa de Keynes. *Familia*: Euríbor < 0 2016-2021.
- *Supuestos*: 3 ecuaciones; $i_t = \max\{i^{\text{ELB}}, \rho + \phi_\pi\pi_t + \phi_x x_t\}$; prima ω_t en la IS ($i_t + \omega_t$); r^n_L persiste con prob. p; $\mathbb{E}_t x_{t+1} = p x_L$, $\mathbb{E}_t\pi_{t+1} = p\pi_L$.
- *Desarrollo*: oferta $\pi_L = \frac{\kappa}{1-\beta p}x_L$; demanda en el límite $\pi_L = \frac{\theta(1-p)}{p}x_L - \frac{r^n_L - \omega_L - i^{\text{ELB}}}{p}$, creciente (codo); equilibrio si $\theta(1-p)(1-\beta p) > p\kappa$:

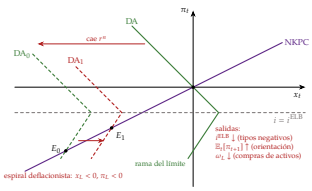
$$x_L = \frac{(1-\beta p)(r^n_L - \omega_L - i^{\text{ELB}})}{\theta(1-p)(1-\beta p) - p\kappa} < 0$$

$\theta = 1$, $\beta = 0{,}99$, $\kappa = 0{,}05$, $p = 0{,}7$, r^n 1 punto bajo el suelo: x −1,3 %, π −0,9; con $\kappa = 0{,}1$, −3,5 %: *paradoja de la flexibilidad* (Eggertsson-Krugman, 2012).

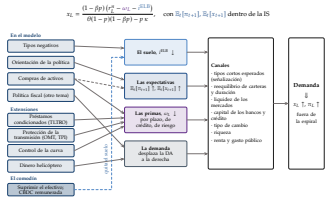
- *Implicaciones (canales)*: **tipos negativos** ($i^{\text{ELB}}\downarrow$; tipo de reversión, Abadi-Brunnermeier-Koby, 2023). **Orientación** ($\mathbb{E}\pi\uparrow$: promesa de tipos bajos tras la perturbación; BCE 4/7/2013; «prometer de forma creíble que será irresponsable», Krugman; délfica vs. odiseica; **paradoja de la orientación**, McKay-Nakamura-Steinsson, 2016). **Compras**

© 2026 Víctor Gutiérrez Marcos · Exclusivo de victorgutierrezmarcos.es y la app Oposición TCEE · DCE · uso personal

($\omega\downarrow$; sin primas irrelevantes, Wallace, 1981; señalización, carteras/hábitat, liquidez, crédito, cambio y riqueza; APP 2014, PEPP 2020). **Fiscal**: multiplicador mayor [3.A.40].
- *Ext.*: préstamos condicionados (TLTRO 2014; +186 M€ por 1.000 M€, Andrade et al.); protección de la transmisión (OMT 2012, TPI 2022); control de la curva (Japón 2016-2024); dinero helicóptero. *Comodín*: suprimir el efectivo (Rogoff, 2016; España, 57 % de compras en tienda en efectivo, 2024) y CBDC remunerada; euro digital sin intereses, piloto 2027, emisión 2029.
- *Evid.*: orientación, tipos a 1-2 años; compras, los largos (Swanson, 2021), en parte por la señal (Krishnamurthy-Vissing-Jorgensen, 2011); negativos: menos crédito en bancos con depósitos (Heider et al., 2019); tipo sombra zona del euro −7,8 % (ago. 2019).
- *Val.*: ordena las salidas; *contra*: exagera las promesas lejanas y sin fricciones no da papel a las compras. *Salida* asimétrica: reducir el balance subió los largos mucho menos (Du-Forbes-Luzzetti, 2024).



DA con codo: E_0 en la espiral; salidas → E_1



Salidas → términos del modelo → canales

Conclusión 1′

- **Recapitulación**: «En conclusión,» varios canales a la vez (tipo, activos, cambio, crédito, expectativas) porque hay fricciones: precios y salarios lentos, patrimonio que importa; crean y amplifican la transmisión; con hogares distintos cambia a quién llega; en el límite, palabra y balance.
- **Relevancia**: España (variable, bancos): más rápida y desigual (2022-2023).
- **Extensiones**: [3.A.36], [3.A.35], [3.A.7], [3.A.40], [3.A.39], [3.A.41], [3.A.42], [3.B.14], [3.B.19], [3.B.43]; euro digital remunerado: canal directo al público.
- **Opinión**: consenso en la joroba con retraso; menos acuerdo en los canales de las compras: bajaron los largos, pero tuvieron que ser muy grandes (Walsh, 2017).
- **Idea final**: las cosas de palacio van despacio: actúa hoy sobre la economía de dentro de 2 años; mirar adelante y ser creíble, porque cuando el tipo ya no baja, su palabra es lo que le queda.

Autores y fechas

1752 Hume: identidad del gasto; 1911, Fisher: teoría cuantitativa
1936 Keynes: canal del tipo de interés
1972 Lucas: islas; 1975, Sargent-Wallace: inefectividad
1977 Fischer: contratos predeterminados
1980 Taylor: contratos escalonados
1981 Stiglitz-Weiss: racionamiento; Wallace: irrelevancia del balance
1983 Calvo; Bernanke: Gran Depresión
1988 Bernanke-Blinder: crédito bancario; 1989, Bernanke-Gertler: prima
1995 Bernanke-Gertler: canales del crédito
1996 Christiano-Eichenbaum-Evans: VAR, joroba (Sims, 1992: rompecabezas)
1998 Krugman: «irresponsable» creíble
1999 Bernanke-Gertler-Gilchrist: acelerador
2003 Eggertsson-Woodford: orientación en el límite
2007 Blanchard-Galí: divina coincidencia; Smets-Wouters
2015 Gertler-Karadi: alta frecuencia
2016 McKay-Nakamura-Steinsson; Rogoff
2018 Kaplan-Moll-Violante: HANK
2019 Auclert: canal redistributivo
2023 Abadi-Brunnermeier-Koby: tipo de reversión

Datos clave

- Euríbor 12 m: −0,50 → 4,16 % (BCE, 2021-2023); inflación: **10,6 %** (Eurostat, oct. 2022); **4 %** (oct. 2026); depósito **2,50 %** (BCE, sept. 2026).
- Efecto máximo en precios: **29 meses** (Havranek-Rusnak, 2013); precios bajan tras **22 meses** (Romer-Romer, 2004); Y industrial −4,3 % (Romer-Romer, 2004).
- Traspaso 2022-23: empresas **+350 pb** (BCE MIR); hipotecas **>200 pb** (BCE MIR); vista **0,4 / 0,2 %** (zona / España).
- Hipotecas vivas: España **1,2 → 3,7 %** (BCE MIR, jun. 2022-feb. 2024); zona **1,6 → 2,5 %** (BCE MIR).
- Precios que cambian al mes (sin rebajas): ≈**8 %** (zona del euro, Gautier et al.); salarios fijos ≈**15 meses** (Druant et al., 2009).
- Hogares que viven al día, EE. UU.: ≈**1/3** (Kaplan-Violante-Weidner, 2014); efectos indirectos ≈**4/5** (Kaplan-Moll-Violante, 2018).

Preguntas del tribunal

1. **¿Por qué tiene efectos reales la política monetaria?** Rigideces nominales: mover i mueve r; reales y fricciones financieras amplían; a LP, neutral.
2. **¿Qué refuta Fischer de la inefectividad?** Con contratos firmados antes, la regla actúa tras la firma y mueve Y aun con expectativas racionales: la clave era la flexibilidad.
3. **¿Por qué un tipo nominal más bajo puede ser contractivo?** Con perturbación persistente la inflación cae tanto que r sube ($\rho_\varepsilon = 0{,}8$: i −0,51, r +0,22).
4. **¿Qué añade el acelerador financiero?** Doble golpe: $r\uparrow$ y RN$\downarrow$ $\Rightarrow$ prima$\uparrow$; amplificación, persistencia, asimetría.
5. **¿Por qué el HANK cambia el canal?** EIS baja y hogares sin liquidez: ≈4/5 del efecto es indirecto (renta, empleo).
6. **¿Por qué funcionan las compras si Wallace dice que no?** Mercados imperfectos ($\omega > 0$): señalización, carteras/hábitat, liquidez, crédito, cambio.
7. **¿Qué salidas da el modelo en el límite?** Bajar i^{ELB}, subir $\mathbb{E}\pi$ (orientación), bajar ω (compras); fuera del modelo, crédito, primas soberanas, curva; comodín, quitar el efectivo.

Ojo en el test

- Stanley Fischer (contratos, 1977) ≠ Irving Fisher (ecuación de cambio, 1911; deflación por deudas, 1933). Regla del k % ≠ regla de Friedman ($i = 0$).
- Canal del crédito = préstamo bancario (Bernanke-Blinder, 1988) + balance (Bernanke-Gertler, 1995); Blinder-Stiglitz (1983), antecedente.
- Divina coincidencia: resultado de Goodfriend-King y Rotemberg-Woodford (1997); nombre de Blanchard-Galí (2007); perturbación de costes, Clarida-Galí-Gertler (1999).
- Identidad $MV \equiv PT$ (Hume) ≠ teoría cuantitativa (Fisher: identidad + supuestos causales).
- Calvo: duración $1/(1-\eta)$, η = prob. de *no* revisar; Taylor: más rigidez real, más persistencia.
- Paradoja de la orientación: en el modelo la promesa lejana tiene tanto efecto como la cercana.
- Límite inferior no es exactamente 0 (BCE −0,50 %); bajo el tipo de reversión, contrae el crédito.
- Gertler-Karadi (2015), EE. UU.; BCE: Altavilla et al., Jarociński-Karadi.

© 2026 Víctor Gutiérrez Marcos · Exclusivo de victorgutierrezmarcos.es y la app Oposición TCEE · DCE · uso personal